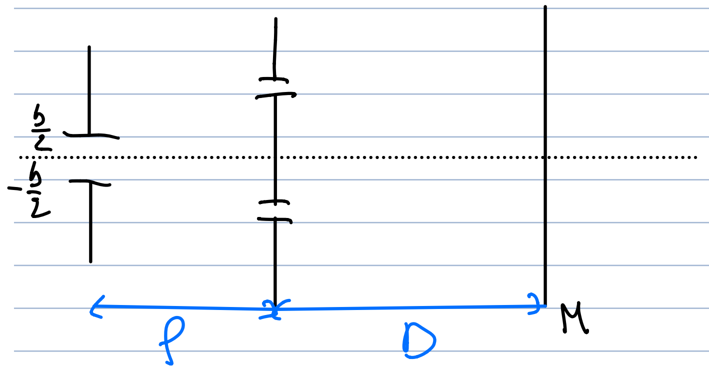
Intro

I - Généralités

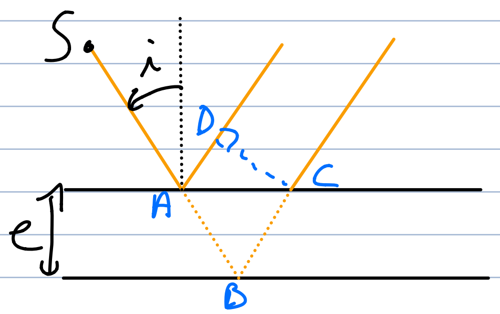
1. Nécessité de l'I. à Division d'amplitude.



$$I(x) = 2 I_0 \left(1 + \text{sinc}\left(\frac{\pi a b}{\lambda f}\right) \cos\left(\frac{2\pi a x}{\lambda D}\right)\right)$$

$$\text{sinc}\left(\frac{\pi a b}{\lambda f}\right) = 0 \iff \boxed{b = \frac{\lambda f}{a}}$$

2) Lame d'air



$\delta = \overline{ABC} - \overline{AD} = 2e \cos i$

Figure d'interférence à l'infini.

II - Michelson

1) Coin d'air

On fait tendre e vers 0 : contact optique

On penche un miroir d'un angle α.

2) Etude spectroscopique du doublet du Sodium

λ_1, λ_2 :

$I_1(\delta) = I_0\left(1+\cos\left(\frac{2\pi\delta}{\lambda_1}\right)\right)$, $I_2 = I_0\left(1+\cos\frac{2\pi\delta}{\lambda_2}\right)$

$$I_{tot} = I_1 + I_2 = 2I_0\left(1+\cos\left(\pi\delta\left(\frac{1}{\lambda_1}+\frac{1}{\lambda_2}\right)\right).\cos\left(\pi\delta\left(\frac{1}{\lambda_1}-\frac{1}{\lambda_2}\right)\right)\right)$$

$$I_{tot} = 2I_0\left[1+\cos\left(2\pi\delta\frac{\lambda_0}{\lambda_1\lambda_2}\right)\times\cos\left(2\pi\delta\left(\frac{\Delta\lambda/2}{\lambda_1\lambda_2}\right)\right)\right]$$